

الموضوع الشامل — الفصل الثاني (الأسية + اللوغاريتم + الأعداد المركبة + الاحتمالات)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 7

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية + تكامل بالتجزئة + مبرهنة

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = e^{x-1}(1+x)$ على $\mathbb{R}$.
أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (3)

0.75 نقطة

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة ذات الفاصلة $x = 1$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

أحسب $I = \int_0^1 e^x (1+x) dx$ بطريقة التكامل بالتجزئة.

السؤال (5)

0.5 نقطة

استعمل النتائج السابقة لإيجاد قيمة $\int_0^1 x e^x dx$.

السؤال (1)

حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $0 = 6 + {}^x 5e - {}^{2x} e$

(ب) $\ln 6 = (2 - \ln(x + (1 + \ln(x$ (مع شروط الوجود)

(ج) $0 = 3 + \ln x \, 4 - \ln^2 x$

(د) $3 = {}^{x-} e + {}^x e$

2 نقطة

السؤال (2)

احسب النهايات التالية (مع التعليل):

(أ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{{}^x e}{x}$

(ب) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$

(ج) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

(د) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

1.5 نقطة

السؤال (3)

احسب التكاليل التالية:

(أ) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

(ب) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$

(ج) $\int_0^{\ln 2} \frac{{}^x e}{x+1} dx$ (تغيير متغير)

1.5 نقطة

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة في المستوى المركب

السؤال (1)

1 نقطة

ليكن $z = \sqrt{3} + i$.

(أ) أحسب $|z|$ و $\arg(z)$.

(ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

السؤال (3)

1.5 نقطة

حلّ في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^3 = -8i$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

في المستوى المركّب، ليكن A نقطة التمثيل الهندسي لـ z .

(أ) أوجد إحداثيات A و احسب OA .

(ب) احسب $(\vec{OA}, u)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

لتكن B نقطة التمثيل الهندسي لـ z^2 .

(أ) أوجد إحداثيات B .

(ب) احسب AB .

(ج) بيّن أنّ المثلث OAB متساوي الأضلاع.

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + متغيرات عشوائية

السؤال (1)

1 نقطة

في فصل دراسي 30 طالب: 18 يدرسون الرياضيات (R), 15 يدرسون الفيزياء (P), 8 يدرسون الاثنين معاً.
أ) املأ جدول التوزيع.

ب) احسب $P(R)$, $P(P)$, $P(R \cap P)$.

السؤال (2)

1 نقطة

أ) احسب $P(P \cup R)$.

ب) هل الحادثان R و P مستقلتان؟ علّل.

السؤال (3)

1 نقطة

أ) احسب $P_R(P)$ (احتمال الفيزياء علماً أنّ الطالب يدرس الرياضيات).

ب) احسب $P_P(R)$ (احتمال الرياضيات علماً أنّه لا يدرس الفيزياء).

السؤال (4)

1.25 نقطة

نختار 3 طلاب عشوائياً (مع إعادة). لتكن X عدد الطلاب الذين يدرسون الرياضيات.

أ) ما نوع توزيع X ؟

ب) احسب $P(X=3)$ و $P(X=0)$.

ج) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $P(X \leq 2)$.